1. INTRODUCCIÓN

- **Tres tipos de sustancias** con riesgo, en cualquier punto de la cadena
  - Uso tecnológico en origen: **residuos** de plaguicidas, medicamentos veterinarios, disolventes de extracción
  - **Contaminantes naturales y ambientales**: metales pesados, toxinas (micotoxinas, toxinas marinas)
  - **Aditivos**: añadidos voluntariamente con fin tecnológico
- Riesgo real depende de absorción, toxicidad, nivel, cantidad consumida y tiempo de exposición
- Legislación UE: **Art. 168 TFUE**, alto nivel de protección del consumidor
- Organismos
  - **Acuerdo MSF** (OMC): medidas con base científica y no discriminatorias
  - **EFSA**: evalúa riesgos, creada por **Reglamento (CE) 178/2002**
  - **AESAN**: función equivalente en España, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, funcionalmente también a Sanidad y Agricultura
  - **Codex Alimentarius**: **CCFA** (aditivos), **CCPR** (plaguicidas), **CCCF** (contaminantes)

2. ADITIVOS ALIMENTARIOS

- **Definición** legal armonizada: **Reglamento (CE) 1333/2008**, prevalece sobre el CAE
  - No se consume como alimento ni es ingrediente característico
  - Adición intencionada con fin tecnológico, pasa a ser componente del alimento
- **Tres principios**: inocuidad, necesidad tecnológica, no inducir a error
- **27 clases funcionales**, dos bloques
  - **Bloque I**, sensoriales y textura
    - Colorantes (tartracina, betacaroteno)
    - Edulcorantes: de carga o polioles (sorbitol, maltitol) e intensos (sacarina, aspartamo)
    - Potenciadores del sabor (glutamato monosódico)
    - Textura: emulsionantes (lecitina), estabilizantes, espesantes (pectina), gelificantes
    - Otros: correctores de acidez, antiaglomerantes, antiespumantes
  - **Bloque II**, estabilidad y conservación
    - Antioxidantes (ácido ascórbico, cítrico)
    - Conservantes (nitratos y nitritos en cárnicos curados)

2.1. Marco legislativo de los aditivos

- Directivas históricas superadas por asimetrías de transposición
- **Reglamentos vigentes**
  - **(CE) 1331/2008**: procedimiento de autorización común para aditivos, enzimas y aromas
  - **(CE) 1333/2008**: pilar, listas positivas por categorías de alimentos (Anexo II)

  - **(UE) 231/2012**: criterios de pureza
- **Listas positivas**: lo no autorizado está prohibido
- Código **E** + tres o cuatro cifras
- **Quantum satis**: cantidad mínima necesaria según buenas prácticas de fabricación
- **IDA**: evaluada por la EFSA, mg por kg de peso corporal ingerible a diario toda la vida sin riesgo apreciable
- **JECFA** (FAO/OMS): especificaciones de identidad y pureza, base del Codex

2.2. Control e identificación analítica de aditivos

- **Colorantes**: cromatografía (capa fina o HPLC), cuantificación UV-Visible
- **Edulcorantes**: HPLC o cromatografía de gases
- **Nitritos y nitratos**
  - Nitritos: reacción de **Griess**, colorimétrica
  - Nitratos: reducción previa a nitritos (columna de cadmio)
- **Antioxidantes**: HPLC o cromatografía de gases
- **pH y acidulantes**: potenciometría, ácidos orgánicos por HPLC o cromatografía iónica

3. CONTAMINANTES Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA

3.1. Residuos de plaguicidas

- **Plaguicida**: sustancia destinada a eliminar o combatir plagas y especies indeseables en producción, almacenamiento, transporte o comercialización
  - Incluye reguladores del crecimiento, defoliantes, desecantes y tratamientos pre o poscosecha
- **Fitosanitarios**: ámbito agrícola. **Biocidas**: fuera de la agricultura
- **Reglamento (CE) 396/2005**: **LMR** por matriz, límite general por defecto **0,01 mg/kg**
- **Reglamento (CE) 1107/2009**: deroga Directiva 91/414/CEE
  - Lista positiva UE de sustancias activas, autorizaciones nacionales
  - Tres zonas (norte, centro, sur), reconocimiento mutuo obligatorio
  - Planes de Acción Nacionales, prohibición general de pulverización aérea
- Control en comercio exterior: laboratorios **SOIVRE**, coordina la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior
  - **GC-MS/MS** y **LC-MS/MS** (termolábiles)

3.2. Residuos de medicamentos veterinarios

- **Definición**: sustancias activas, excipientes, productos de degradación y metabolitos en alimentos de animales tratados
- **EMA** y su **CVMP**: evalúan seguridad y tramitan LMR
- **Reglamento (CE) 470/2009**: procedimientos para fijar límites
  - Salud pública: IDA y LMR o prohibición
  - Disponibilidad: extrapolación de LMR entre especies, incorpora LMR del Codex
- **Reglamento (UE) 37/2010**: lista positiva con LMR y lista de prohibidas

- **VRE**: concentración mínima de sustancia no autorizada que los laboratorios deben detectar y confirmar, sustituye a los MRPL
- **Prohibidas**: Aristolochia spp., cloranfenicol, cloroformo, clorpromacina, colchicina, dapsona, nitroimidazoles (metronidazol, dimetridazol, ronidazol), nitrofuranos (furazolidona)
- Control en España: **Reglamento (UE) 2017/625** y **PNIR**
- **Directiva 96/22/CE**: prohíbe sustancias hormonales, tireostáticas y betaagonistas de engorde

3.3. Residuos de disolventes de extracción

- **Definición**: sustancia de extracción eliminada después, con residuos técnicamente inevitables
- **Directiva 2009/32/CE**, marco europeo
- **Real Decreto 1101/2011**: lista positiva en España
  - Última actualización: **Orden CSM/882/2023**, añade 2-metiloxolano
- **Tres partes**
  - **I**: todas las condiciones de buenas prácticas (propano, butano, etanol, CO2)
  - **II**: condiciones y límites estrictos, hexano en aceites de semillas
    - EFSA lo reevalúa tras informe de 2024
  - **III**: solo aromas de materias naturales (éter dietílico)
- **Aceite de oliva virgen**: disolventes prohibidos, su detección denota fraude
- **Orujo**: límites estrictos para halogenados

3.4. Contaminantes naturales: metales pesados y toxinas

- **Reglamento (UE) 2023/915**: contenidos máximos, deroga el (CE) 1881/2006
  - Parte comestible e ingredientes de alimentos compuestos
- **Reglamento (CEE) 315/93**: procedimientos comunitarios y cláusulas de salvaguardia

3.5. Nitratos

- Origen agrario (fertilizantes), acumulados en hortalizas de hoja verde
- Reducción a nitritos: **metahemoglobinemia** (lactantes) y **N-nitrosaminas** carcinógenas
- Análisis: cromatografía iónica o espectrofotometría

3.6. Micotoxinas

- Metabolitos de *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Claviceps*, *Alternaria*, límites en **Reglamento (UE) 2023/915**
- **Aflatoxinas** (B1, B2, G1, G2, M1)
  - **B1**: carcinógeno natural más potente, hepatocarcinógeno
  - **M1**: excretada en leche
  - Frutos secos, cacahuetes, maíz, especias
- **Ocratoxina A**: nefrotóxica y carcinógena, cereales, café, cacao, vino
- **Patulina**: hepatotóxica, manzanas y derivados, indicador de higiene
- Análisis SOIVRE: HPLC con FLD o MS/MS, inmunoafinidad previa

3.7. Metales Pesados

- Persistentes y bioacumulables
- **Plomo y cadmio**: neurotoxicidad, nefrotoxicidad, disrupción ósea
- **Mercurio**: transformado en **metilmercurio**, bioamplificación en depredadores marinos (tiburón, pez espada, atún rojo)
- Análisis: **ICP-MS** o **ETAAS**, mercurio por vapor frío (**CV-AAS**)

3.8. Contaminantes de proceso tecnológico

- **3-MCPD y ésteres grasos**
  - Carcinógenos, de hidrólisis ácida de proteínas y refino de aceites
  - **Reglamento (CE) 333/2007**: muestreo y análisis
- **Dioxinas y PCB**: COP de combustión, se acumulan en grasas animales, toxicidad reproductiva e inmunológica

4. CONTAMINANTES Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES

- Causa frecuente de no conformidad, alertas químicas en aumento
- Disposiciones horizontales más normativa sectorial

4.1. Marco horizontal: el Reglamento REACH

- **Reglamento (CE) 1907/2006**, en vigor desde el **1 de junio de 2007**
- **Tres cambios**
  - Sistema único, sin distinguir sustancias nuevas y existentes
  - **Inversión de la carga de la prueba**: la asumen fabricantes e importadores
  - **Sustitución** de sustancias altamente preocupantes (**SVHC**)
- **ECHA** (Helsinki): gestión científica y técnica
- Registro por tonelaje concluido en **2018**
- Foco actual: **PFAS** y microplásticos

4.2. Disposiciones sectoriales

- Normas por producto: juguetes, calzado, textiles, material eléctrico

4.3. Juguetes

- **Reglamento (UE) 2025/2509** sustituye progresivamente a la **Directiva 2009/48/CE** (RD 1205/2011)
  - **Pasaporte Digital del Producto** (QR), refuerza prohibición de PFAS
- Metales pesados: **UNE-EN 71-3:2020+A2:2025**
- **Ftalatos**: Anexo XVII REACH (entradas 51 y 52, **Reglamento (UE) 2018/2005**), **0,1 %**
- **Bisfenol A**: migración **0,1 mg/l**, **Directiva (UE) 2017/898**, método **EN 71-19**
  - SVHC, disruptor endocrino
  - Materiales en contacto con alimentos: **Reglamento (UE) 2024/3190** lo prohíbe desde enero de 2025

4.4. Calzado

- **Cromo VI**
  - Anexo XVII REACH (entrada 47): prohibido con **3,0 mg/kg** o más en cuero en contacto con la piel
  - Calzado de seguridad: **UNE-EN ISO 20345:2022**
  - Espectrofotometría UV-Visible con difenilcarbazida (**ISO 17075**), nunca gravimetría
- **Dimetilfumarato**: antifúngico en bolsitas desecantes, prohibido, GC-ECD o GC-MS
- **Colorantes azoicos y ftalatos**: Anexo XVII REACH
- pH del cuero: potenciometría

4.5. Productos Textiles

- Órdenes españolas antiguas desplazadas por el **Anexo XVII REACH**
- **Colorantes azoicos** (entrada 43): aminas aromáticas sobre **30 mg/kg**, GC-MS o HPLC-MS
- **Ftalatos**: estampados (plastisol)
- **Pentaclorofenol**: conservante, cromatografía de gases
- **CMR**: **Reglamento (UE) 2018/1513**, entrada 72, unas treinta sustancias (1,0 mg/kg)

4.6. Pequeño Material Eléctrico y Electrónico

- **Directiva 2011/65/UE** (**RoHS**), **Real Decreto 219/2013**
- **Directiva Delegada (UE) 2015/863**: **10 sustancias**, máximo en peso por material homogéneo
  - Plomo, mercurio, cromo VI, PBB y PBDE: 0,1 %
  - Cadmio: **0,01 %**
  - Ftalatos DEHP, BBP, DBP y DIBP: 0,1 % cada uno

5. CONCLUSIÓN

- Principio común: **evaluación científica del riesgo** (EFSA, EMA, ECHA, JECFA) antes del límite legal (IDA, LMR, concentración máxima)
- Paso de Directivas a **Reglamentos de aplicación directa**, evita 27 transposiciones
- SOIVRE: límites legales inseparables de las técnicas analíticas